Lösungshinweise/-vorschläge zu
Auswertung: Beispiel Übungsblatt

Aufgabe 1: Entwurfsmuster

In dieser Aufgabe geht es um Beispielanwendungen des Peano und Leibniz Entwurfsmuster.

Teilaufgabe A: Peano Entwurfsmuster

In dieser Teilaufgabe geht es um das Peano Entwurfsmuster.

(i) Schreiben Sie eine Funktion `add: Nat -> Nat`, die alle natürlichen Zahlen bis `n` aufaddiert. Gehen Sie nach dem Peano Entwurfsmuster vor.

Beispiele:

`add 0N = 0N` `add 2N = 3N` `add 3N = 6N` `add 10N = 55N`

```
let rec add (n: Nat): Nat =
    if n = 0N then 0N
    else n + add (n - 1N)
```

(ii) Schreiben Sie eine rekursive Funktion `mod5: Nat -> Nat`, die für eine gegebene Zahl `n` den Rest der Ganzzahldivision durch `5` berechnet. Es soll also `mod5 n = n % 5` gelten. Gehen Sie nach Peano Entwurfsmuster vor. Verwenden Sie *nicht* die Funktionen `/` oder `%`.

Beispiele:

`mod5 0N = 0N` `mod5 2N = 2N` `mod5 4N = 4N` `mod5 19N = 4N` `mod5 21N = 1N`
`mod5 1N = 1N` `mod5 3N = 3N` `mod5 5N = 0N` `mod5 20N = 0N` `mod5 22N = 2N`

```
let rec mod5 (n: Nat): Nat =
    if n = 0N then 0N
    else
        let m: Nat = mod5 (n - 1N)
        if m = 4N then 0N
        else m + 1N
```

Teilaufgabe B: Leibniz Entwurfsmuster

In dieser Teilaufgabe geht es um das Leibniz Entwurfsmuster.

(i) Schreiben Sie eine Funktion `add: Nat -> Nat`, die alle natürlichen Zahlen bis `n` aufaddiert. Gehen Sie nach dem Peano Entwurfsmuster vor.

Beispiele:

`add 0N = 0N` `add 2N = 3N` `add 3N = 6N` `add 10N = 55N`

Lösung

```
let rec add (n: Nat): Nat =
    if n = 0N then 0N
    else n + add (n - 1N)
```

Lsg

```
let rec add (n: Nat): Nat =
    if n = 0N then 0N else n + add (n - 1N)
```

Lsg

```
let rec add n = if n = 0N then 0N else n + add (n - 1N)
```

(ii) Schreiben Sie eine rekursive Funktion `mod5: Nat -> Nat`, die für eine gegebene Zahl `n` den Rest der Ganzzahldivision durch `5` berechnet. Es soll also `mod5 n = n % 5` gelten. Gehen Sie nach Peano Entwurfsmuster vor. Verwenden Sie *nicht* die Funktionen `/` oder `%`.

Beispiele:

`mod5 0N = 0N` `mod5 2N = 2N` `mod5 4N = 4N` `mod5 19N = 4N` `mod5 21N = 1N`
`mod5 1N = 1N` `mod5 3N = 3N` `mod5 5N = 0N` `mod5 20N = 0N` `mod5 22N = 2N`

Lösung

```
let rec mod5 (n: Nat): Nat =
    if n = 0N then 0N
    else
        let m: Nat = mod5 (n - 1N)
        if m = 4N then 0N
        else m + 1N
```

Aufgabe 2: Arrays

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

```
type Item<'a> =
    {
        mutable elem: 'a
        mutable next: option<Item<'a>>
        mutable lst: 'a list
    }
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.